МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ТА МЕРЕЖ

Звіт
до лабораторної роботи №2
з дисципліни «PSoC»

Студент 4-го курсу
спеціальності F7 –
«Комп'ютерна інженерія»
Глеба Василь Васильович

м. Ужгород – 2026 р

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №2

Використання UART для виведення інформації у інтегрованому середовищі PSoC® Creator™

***Мета**: Ознайомитися з принципами роботи інтерфейсу **UART**, навчитися налаштовувати та використовувати його в **PSoC Creator** для виведення інформації, а також перевірити передачу даних між мікроконтролером **PSoC** і комп'ютером.*

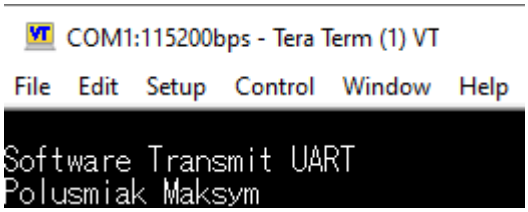
Звіт складається з: титульного аркушу; представлення результатів - тема, мета та варіант виконання роботи (згідно списку групи), результати виконання завдань; короткі висновки.

У звіті до лабораторної роботи необхідно представити:

1. *Скриншот редактора схеми проєкту XXX.cydsn.*
2. *Скриншот редактора ресурсів XXX.cydwr.*
3. *Код програми з коментарями main.c проєкту XXX.cydsn.*
4. *Скриншот консольного виводу Putty чи TeraTerm*
5. *Таблиця 1. Колірна модель RGB (3 біти)*
6. *Скриншот редактора схеми модифікованого проєкту Лабораторної роботи №1 *.cydsn.*
7. *Скриншот редактора ресурсів модифікованого проєкту Лабораторної роботи №1 *.cydwr.*
8. *Код програми з коментарями main.c модифікованого проєкту Лабораторної роботи №1*

Самостійні завдання

1. *Уніфікуйте вивід в консоль додавши в код Власне Ім'я та Прізвище.*



2. *Заповніть таблицю з врахуванням особливостей PSoC® 4 Pioneer Kit. Таблиця 1. Колірна модель RGB(3 біти)*

	Red	*Green*	*Blue*
White	*0*	*0*	*0*
Yellow	*0*	*0*	*1*
Purple	*0*	*1*	*0*
Red	*0*	*1*	*1*
Cyan	*1*	*0*	*0*
Green	*1*	*0*	*1*
Blue	*1*	*1*	*0*
Black	*1*	*1*	*1*

3. *Модифікувати код так, аби миготіння світлодіоду змінювалось в залежності від натиску кнопки:*

Варіант 2

Варіант	*Колір 1*	*Колір 2*
2	*Yellow*	*Blue*

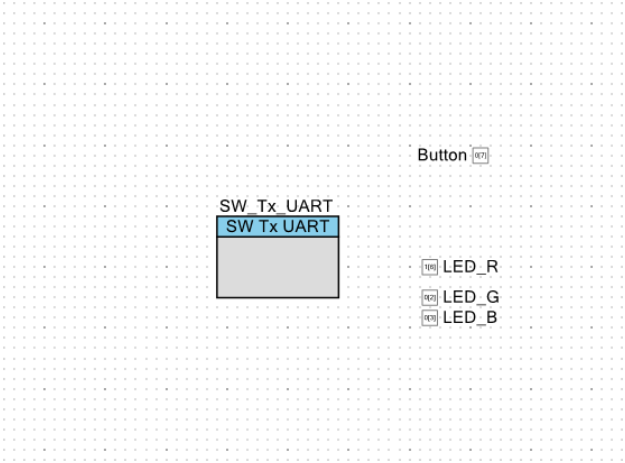


Рисунок 1 - TopDisign.cydsn

	Name	Port	Pin	Lock
	\SW_Tx_UART:tx\	P2[7]	9	☑
	Button	P0[7]	31	☑
	LED_B	P0[3]	27	☑
	LED_G	P0[2]	26	☑
	LED_R	P1[6]	43	☑

Рисунок 2 – LWO2.cydwr

Висновок. *Ознайомився з принципами роботи інтерфейсу* ***UART****, навчився налаштовувати та використовувати його в* ***PSoC Creator*** *для виведення інформації, а також перевірив передачу даних між мікроконтролером* ***PSoC*** *і комп'ютером.*

Лістинг коду:

```
#include "project.h"
 /* Initialization */

void setColor(uint8 r, uint8 g, uint8 b)
{
    LED_R_Write(r);
    LED_G_Write(g);
    LED_B_Write(b);
}

int main(void)
{
    SW_Tx_UART_Start();
    SW_Tx_UART_PutCRLF();
    SW_Tx_UART_PutString("Software Transmit UART");
    SW_Tx_UART_PutCRLF();
    SW_Tx_UART_PutString("Polusmiak Maksym");
    SW_Tx_UART_PutCRLF();
    CyGlobalIntEnable;

    for(;;)
    {
        if (Button_Read() == 0)  // кнопка натиснута
```

```
        {
            SW_Tx_UART_PutString("BLUE/Button pressed");
            SW_Tx_UART_PutCRLF();
            // Blue
            setColor(1, 1, 0);
        }
        else
        {
            SW_Tx_UART_PutString("YELLOW/Button released");
            SW_Tx_UART_PutCRLF();
            // Yellow
            setColor(0, 0, 1);
        }

        CyDelay(500);
        setColor(1, 1, 1); // вимкнути (Black)
        CyDelay(500);
    }
}
```